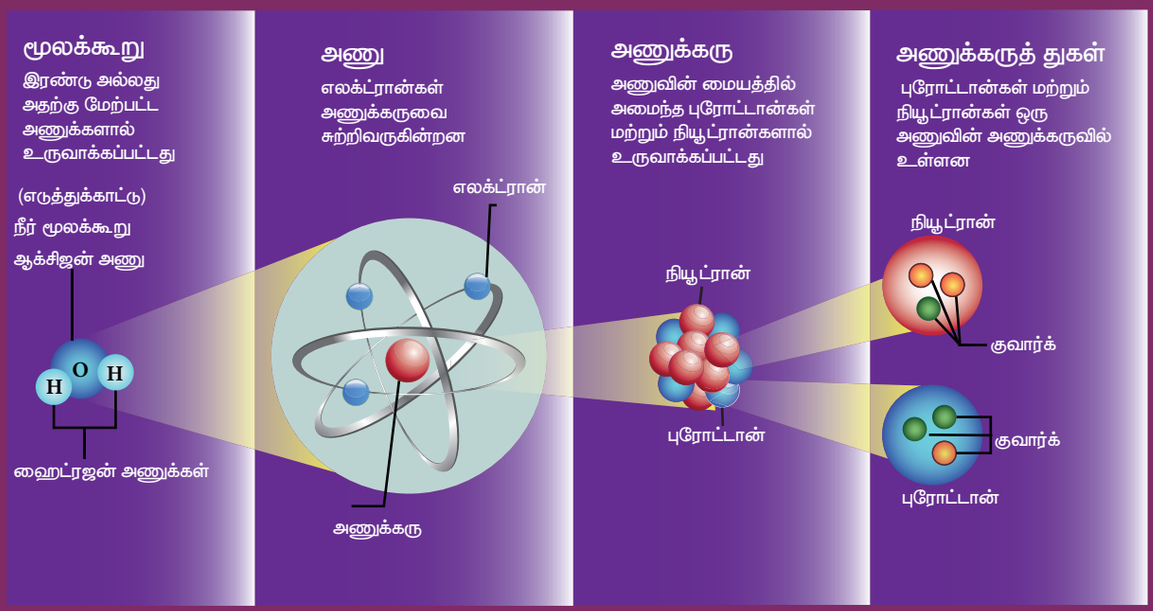
இயற்பியலில் பிற சமீபத்திய வளர்ச்சிகள்

துகள் இயற்பியல் (Particle Physics)

துகள் இயற்பியல் இயற்கையின் அடிப்படைத் துகள்களைப் பற்றிய ஆய்வுகளை செய்கிறது. மேலும் இது இயற்பியலில் உள்ள தீவிர ஆராய்ச்சித் துறைகளில் ஒன்றாகும். தொடக்கத்தில் அணுவானது பருப்பொருளின் அடிப்படை ஆதாரம் எனக் கருதப்பட்டது. 1930 வாக்கில் அணுக்கள் எலக்ட்ரான்கள், புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களால் ஆனவை என நிறுவப்பட்டது.



1960–களில் குவார்க்குகள்(quarks) கண்டறியப்பட்டன. மேலும் புரோட்டான் மற்றும் நியூட்ரான் குவார்க்குகளால் உருவாக்கப்பட்டவை எனவும் அறிந்து கொள்ளப்பட்டது. அதேவேளை, துகள் இயற்பியல் ஆராய்ச்சியானது வேகம் பெற்று கருத்தியல் மற்றும் சோதனை அளவில் என இரண்டிலும் அதீத வளர்ச்சியடைந்துள்ளது. பிறகு குவார்க்குகளானது குளுவான்கள்(gluons) வழியே இடைவினை புரிவது தெரியவந்தது. இந்த துறையானது இயற்பியலில் அதிக அளவிலான நோபல் பரிசுகளை பெற்றுள்ள துறையாகும். சமீபத்தில் 2013 ஆம் ஆண்டில் புகழ்பெற்ற "கடவுள் துகள்கள்" என்று விளையாட்டாக அழைக்கப்பட்ட "ஹிக்ஸ் துகள்கள்"(Higgs particle) கண்டறியப்பட்டன. இதைக் கண்டறிந்ததற்காக பீட்டர் ஹிக்ஸ்(Peter Higgs) மற்றும் எங்லெர்ட்(Englert) என்ற இருவரும் இயற்பியலில் நோபல் பரிசைப் பெற்றனர். புரோட்டான்கள், நியூட்ரான்கள் போன்ற பல துகள்களுக்கு நிறையைக் கொடுப்பது இந்த ஹிக்ஸ் துகள்களே ஆகும்.



XII_Physics_Vol-2_UNIT-11_TM.indd 275 26-12-2022 15:59:53